二手交易平台
软件设计与建模实验报告

软件工程 2026 秋 实验二

姓名 胥松恒

学号 241220054

报告日期 2026 年 10 月 31 日

报告内容

本实验基于实验一的二手交易平台需求，设计用户与权限、商品管理、预约与交易、交易统计、操作日志五个模块。通过类图、组件图、活动图、时序图说明数据结构与业务协作，并以离线界面原型展示主要操作和异常状态。

设计采用同一 Web 应用和共享关系数据库。预约、确认、取消、完成以及屏蔽引起的联动更新以事务为边界；交易在线下付款和交付，系统只记录预约与完成结果。

阅读顺序

一 项目与功能 → 二 模块划分 → 三 UML 设计 → 四 界面设计 → 五 验证与需求对应 → 六 AI 使用过程

一 项目与主要功能

1 项目目标与依据

项目为二手交易平台，支持卖家发布闲置物品、买家预约商品、双方在线下完成交易，以及管理员审核和处理违规商品。设计依据为实验一仓库 AuIricy/SE_project 的 lab1-final 标签下 requirements.md，共 22 条需求；本实验不扩大既定业务范围。

2 参与者与权限

参与者	可执行操作	权限边界
游客	浏览和组合查询已发布商品，查看公开描述	预约及个人记录需要登录
普通用户	同一账号既可发布商品，也可预约他人商品	仅管理自己的商品和相关预约
管理员	审核、屏蔽、恢复商品，查询全平台统计和日志	不能代买家完成交易，不能改写完成历史
首个管理员	具有管理员权限，并批准设置新增管理员账号	以预置账号编号识别，其他管理员不能继续增设

3 主要功能与业务范围

商品按数码、图书、生活用品、服饰、其他五类管理。一条记录代表一件物品；名称、分类、价格、描述是提交审核的必填内容，图片最多一张且可不上传。草稿可以不完整，成色、联系方式和交付说明统一写在描述中。

买家只能预约他人已发布商品。同一商品最多有一条待确认或已确认预约。卖家确认后，买家在线下交付完成后标记完成；双方也可在待确认或已确认阶段填写原因取消。历史预约和预约价格始终保留。

系统不提供在线支付、物流、聊天、推荐、议价、多库存、多图、自动过期或候补排队。管理员后台只是既有模块的管理入口，不另设第六个业务模块。

二 模块划分与协作

1 五个模块的职责

模块	具体功能	主要协作对象
用户与权限	普通注册、统一登录、角色与归属校验、首个管理员批准设置账号	供所有受限业务调用
商品管理	草稿、提交与撤回审核、审核与驳回、公开查询、下架、退回草稿、屏蔽与恢复	用户与权限、预约与交易、日志
预约与交易	建立预约、卖家确认、双方取消、买家完成、买入卖出记录、重复请求识别	商品、用户与权限、日志
交易统计	按首次完成的北京时间日期汇总完成笔数和预约价格合计	读取已完成预约，校验管理员
操作日志	业务内部写入成功关键操作，管理员只读组合查询	业务模块写入，查询时鉴权

2 模块之间如何配合

卖家先经用户与权限模块确认身份，再由商品模块保存草稿和提交审核。管理员审核通过后，商品才进入公开查询；审核、驳回、撤回等关键成功操作由日志模块记录。将审核放在商品模块内，可集中维护商品生命周期，避免多个模块分别解释同一商品状态。

买家预约时，预约模块读取并锁定商品，检查身份、归属、状态与版本，再联动保存预约和商品状态。卖家确认、双方取消、买家完成均沿用这一边界。商品屏蔽由商品模块发起，并调用预约模块内部的取消能力，保证屏蔽与有效预约取消同时生效。

交易统计只读取已完成预约，不参与修改交易。日志查询也不修改历史。五个模块置于同一 Web 应用，使用共享数据库，便于用单个业务事务处理跨模块更新；当前规模无需引入独立微服务及分布式事务。

三 UML 设计与关键对象

本报告绘制四种 UML：类图和组件图属于结构性图，活动图属于行为性图，时序图属于交互性图。活动图按业务拆成商品发布审核、预约交易两张，合计五幅完整图；原始 PlantUML 源文件和 PNG 随成果保存。

1 类图中的对象

对象	主要属性	设计理由
User	id、username、passwordHash、role、createdAt	买卖共用账号；密码保存完整带盐校验信息
Product	名称、分类、价格、描述、可选图片、status、各时间、最近驳回及屏蔽原因、version	允许不完整草稿；状态和版本控制后续操作
Reservation	预约价格、status、创建/确认/取消/完成时间、取消原因、version	价格快照不随商品改价而变化，保留每次预约历史
OperationLog	操作类型、时间、商品及预约前后状态、原因	支持追溯；完整历史不由商品最近原因替代
操作请求记录	请求标识、操作类型、请求指纹、创建时间	识别成功请求重发，关联原预约和操作者
StatisticsResult	日期范围、完成笔数、预约价格合计	查询结果对象，按需计算，不单独作为业务实体保存

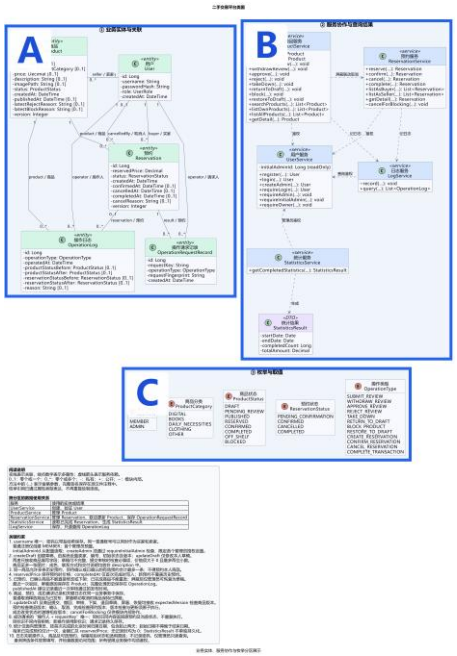
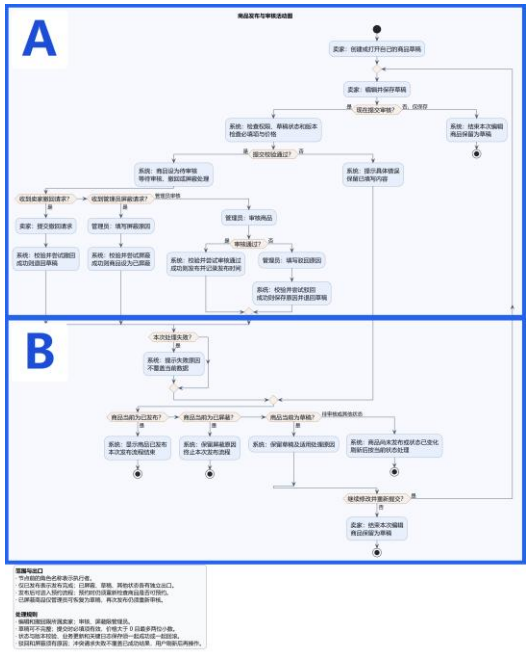
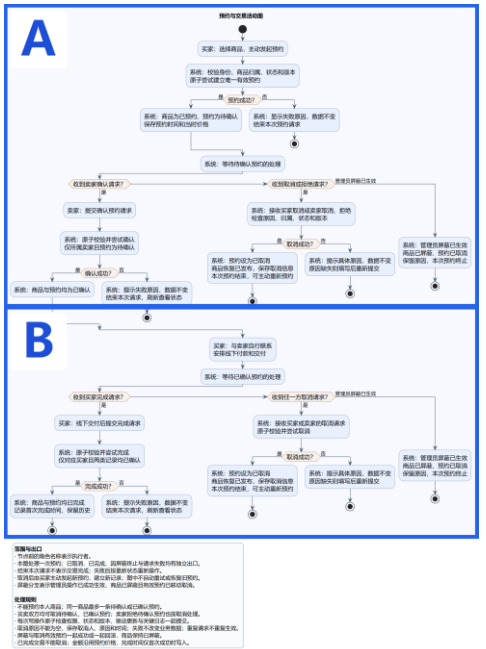
2 关联与职责

一个用户可拥有多件商品，也可作为买家关联多条预约。一件商品可关联多条历史预约，但有效预约最多一条。预约通过商品找到卖家，避免重复存储容易不一致的卖家字段。日志关联操作者和商品，预约关联可选；请求记录则关联操作者和原预约。

采用普通关联保留历史，不以组合关系暗示删除商品会级联删除预约或日志。业务操作集中在五个服务中；枚举属性说明角色、分类和状态，不再为每个枚举重复绘制连线。

长图阅读导航

以下缩略全貌用于定位分区，节点文字和连线请按 A、B、C 标记查看后面的放大图。三幅图分别保持原来的整体结构。

类图	商品发布与审核活动图	预约与交易活动图
		
A 业务实体 → 图 1a B 服务协作 → 图 1b C 枚举 → 状态与一致性约束	A 草稿与审核 → 图 3a B 当前状态出口 → 图 3b	A 建立预约及待确认 → 图 4a B 交付与完成处理 → 图 4b

阅读顺序：先确认整体位置，再沿相同标记阅读分区。时序图按调用顺序分上下两部分，续图顶部重复参与者名称。

类图中的业务实体与关联

导航 A 业务实体与关联；后续 B 为服务协作，C 为枚举与状态约束。

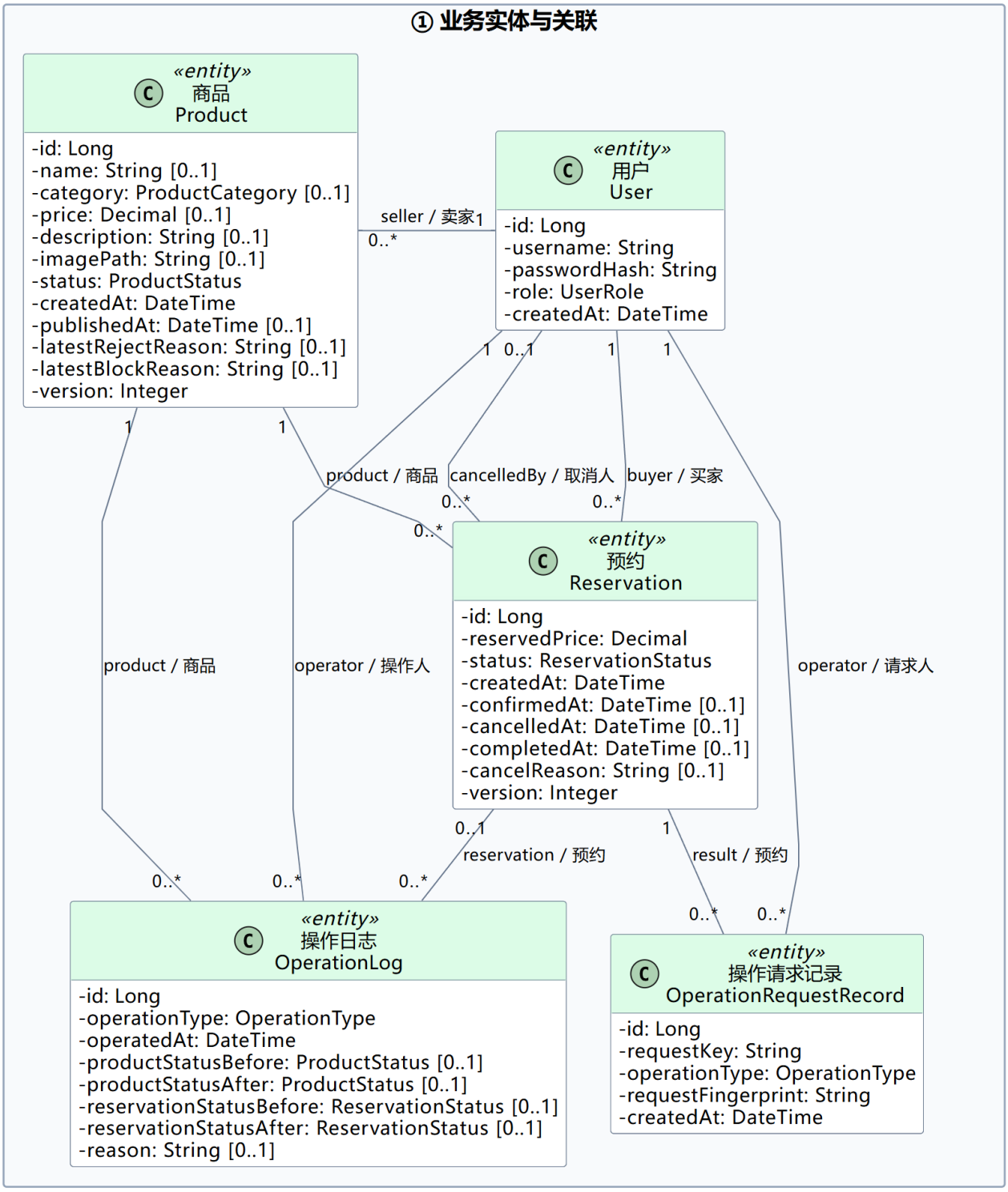


图 1a 类图的业务实体分区 完整类图见 UML/类图.png

端点数字表示多重性。卖家、买家、取消人及操作者通过对象关联表达；同一商品允许多条历史预约。有效预约唯一性属于跨记录约束，需要在数据库与事务中共同保证。

类图中的服务协作

导航 B 承接实体分区，展示五个服务的调用依赖；省略的完整参数见源码注释。

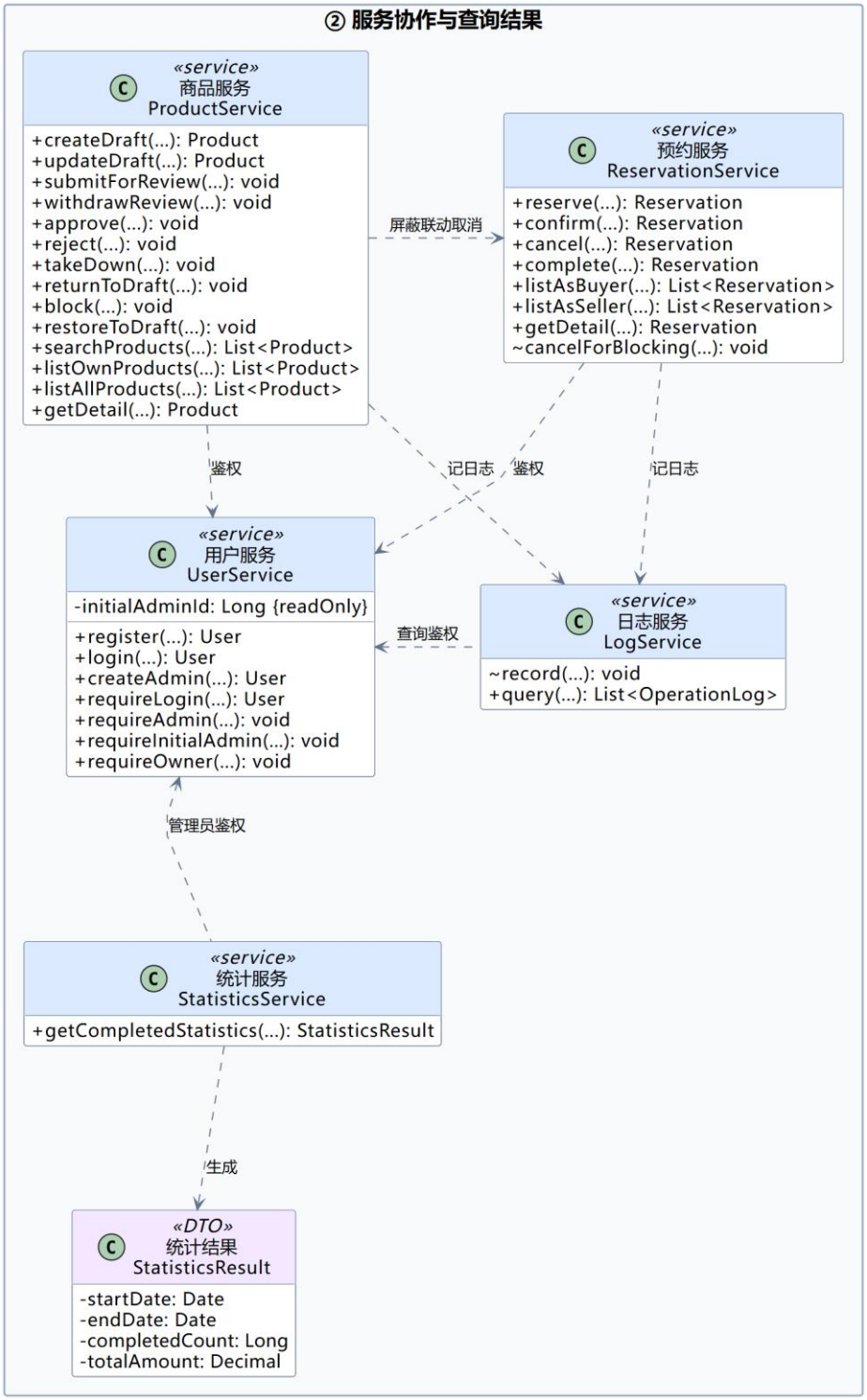


图 1b 类图的服务及查询结果分区

省略号只用于控制图的宽度，完整方法参数保存在 .puml 注释中。写操作明确接收操作者与预期版本；预约操作还携带请求标识。屏蔽联动取消和日志写入仅供模块内部使用。

类图的状态与一致性约束

3 状态对应关系

场景	商品状态	预约状态
草稿、待审核、审核通过	DRAFT → PENDING_REVIEW → PUBLISHED	尚未建立预约
建立预约	PUBLISHED → RESERVED	PENDING_CONFIRMATION
卖家确认	RESERVED → CONFIRMED	CONFIRMED
双方普通取消或卖家拒绝	恢复 PUBLISHED	CANCELLED，保留原因、取消人和时间
买家完成已确认交易	CONFIRMED → COMPLETED	COMPLETED，首次完成时间只写一次
管理员屏蔽未完成商品	BLOCKED	存在有效预约时联动设为 CANCELLED
管理员恢复已屏蔽商品	BLOCKED → DRAFT	旧预约仍为 CANCELLED
卖家下架或返回草稿	无有效预约时进入 OFF_SHELF 或 DRAFT	历史记录保持不变

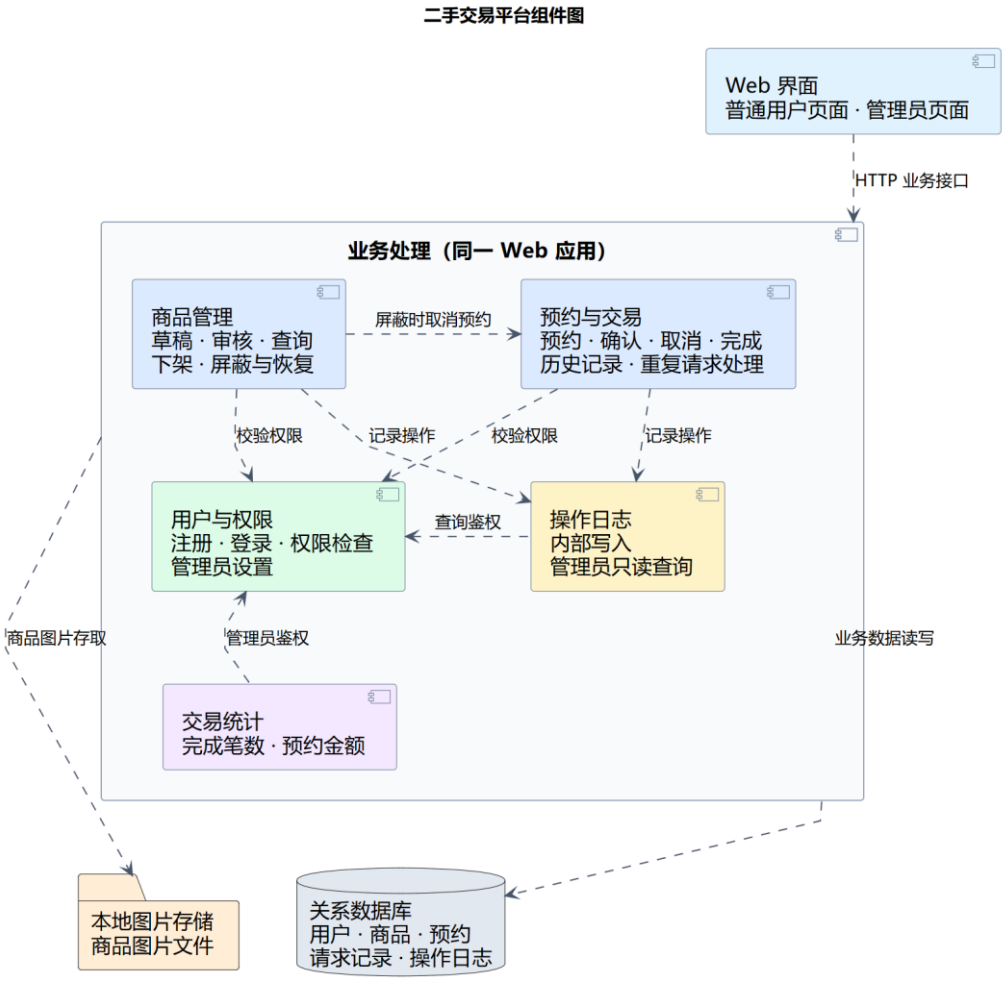
商品分类固定为 DIGITAL、BOOKS、DAILY_NECESSITIES、CLOTHING、OTHER；用户角色仅 MEMBER、ADMIN。首个管理员的额外能力以只读配置 initialAdminId 校验，无需增加第三种账号角色。已完成交易不允许取消、重发或被屏蔽处理改写。

4 类图的简化与修订

最终类图将实体、服务、枚举分区展示，缩短方法展示并将完整签名留在源码中。草稿的新建与修改分别使用 createDraft、updateDraft，避免把创建时由系统设置的编号、卖家和状态作为用户输入。商品写操作统一校验 expectedVersion，防止旧页面覆盖新状态。

新增管理员由 createAdmin 执行，并先调用 requireInitialAdmin，明确区分“具有管理员角色”与“首个管理员”。这些调整保留必要约束，同时避免为统计结果、联系方式、申请队列等增加无需求依据的实体。

组件图与架构选择



组件与依赖
虚线箭头 A → B 表示 A 使用 B 提供的功能，不表示时间顺序。
业务处理为组合组件，内部五个组件属于同一 Web 应用。
Web 界面通过 HTTP 接口使用五个业务组件，不直接操作数据库。

各组件的数据访问范围

组件	数据访问
用户与权限	读写用户
商品管理	读写商品，保存与读取商品图片
预约与交易	读写预约、请求记录及需要联动更新的商品
交易统计	只读已完成预约并汇总
操作日志	写入与查询日志，不提供修改和删除

协作约束
· 各受限操作均在服务端检查身份、权限及对象归属。
· 日志写入仅供内部业务调用；全平台日志查询仅面向管理员。
· 商品与预约的联动更新使用同一数据库事务。
· 屏蔽商品与取消有效预约一起成功或一起回滚，商品保持已屏蔽。
· 图片文件保存在本地，数据库保存图片路径。

图 2 二手交易平台组件图

界面通过 HTTP 业务接口调用同一应用内的五个组件，不直接访问数据库。关系库保存用户、商品、预约、请求记录和日志；图片以本地文件保存，数据库记录路径。商品、预约、请求记录和关键日志应在同一事务中提交。

商品发布与审核活动图上半部分

导航 A 从保存草稿进入提交、撤回、审核、驳回或屏蔽；后续状态出口见 B。

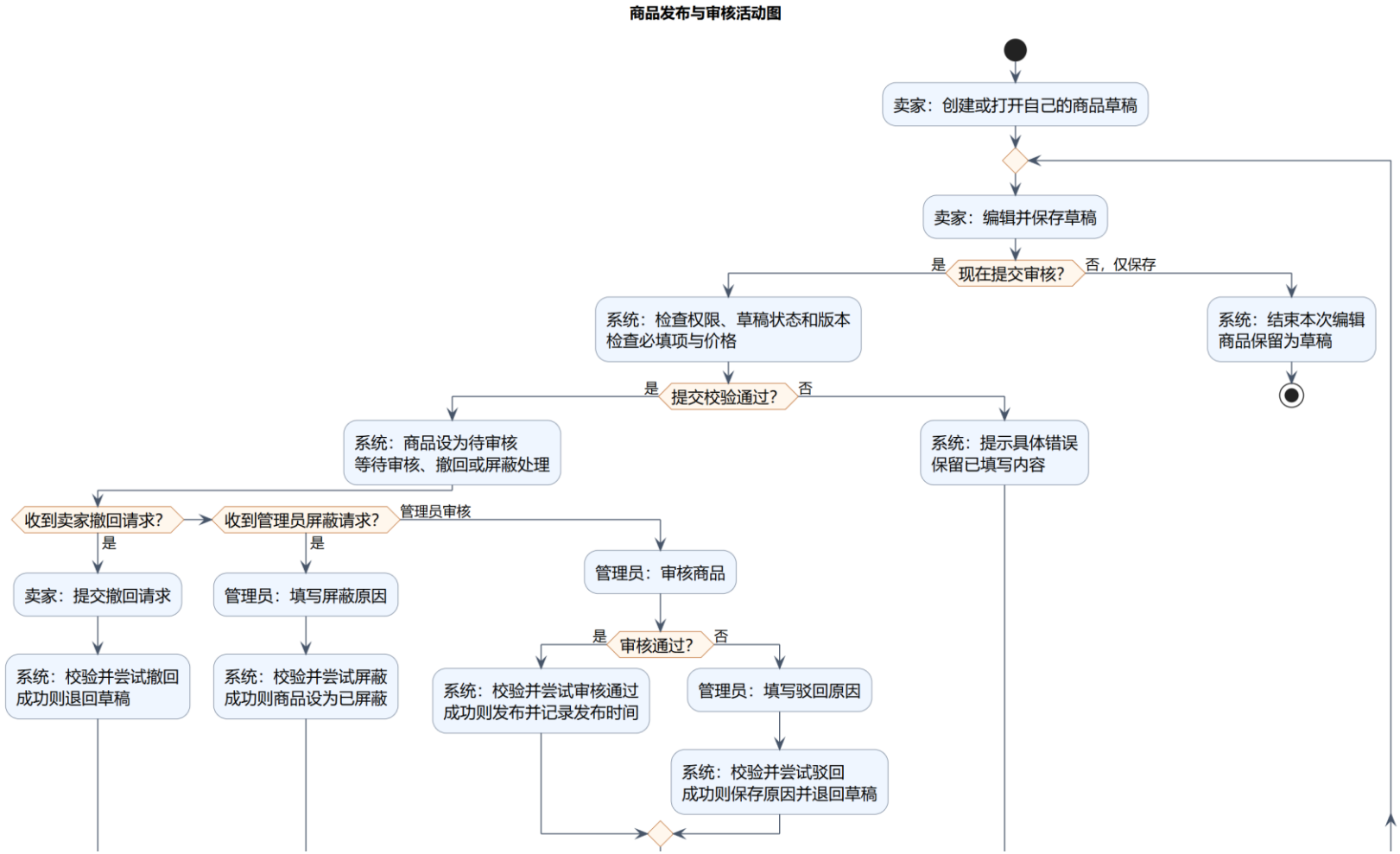


图 3a 草稿保存与提交 撤回 审核 驳回 屏蔽分支

草稿保存与提交审核分开；提交时再检查必填内容、价格、所属用户和版本。两部分展示同一幅活动图，中间保留重叠区域用于衔接。

商品发布与审核活动图下半部分

导航 B 承接 A 的处理结果，重新判断当前状态；右侧回线返回 A 的草稿编辑。

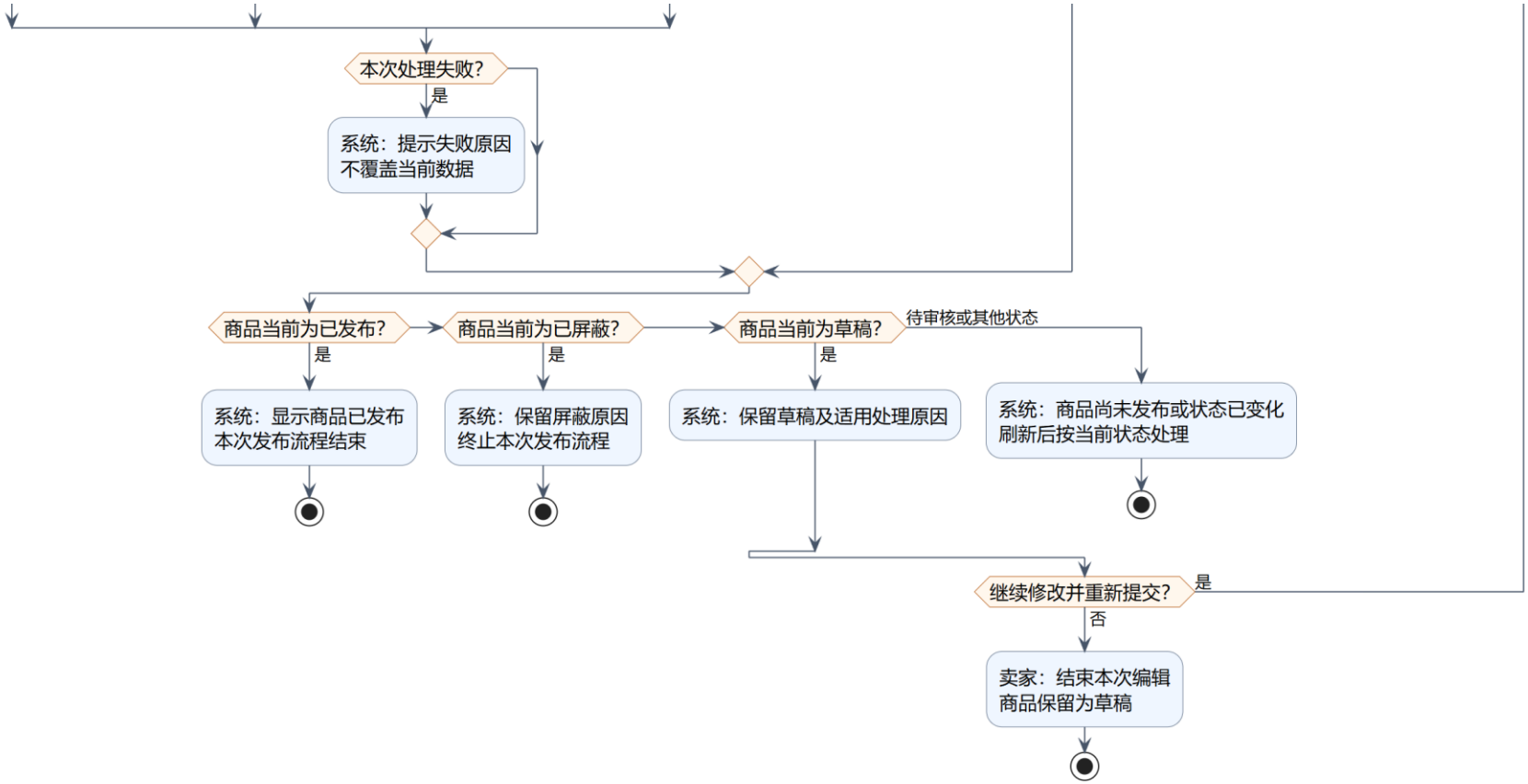


图 3b 处理失败与当前状态出口 承接图 3a

最终按当前真实状态判断出口：只有已发布表示发布成功；已屏蔽终止本次流程，草稿可继续修改，仍待审核或其他状态则刷新。冲突失败不自动覆盖数据。

预约与交易活动图上半部分

导航 A 建立一次预约，处理待确认阶段；确认成功后沿下接线进入 B。

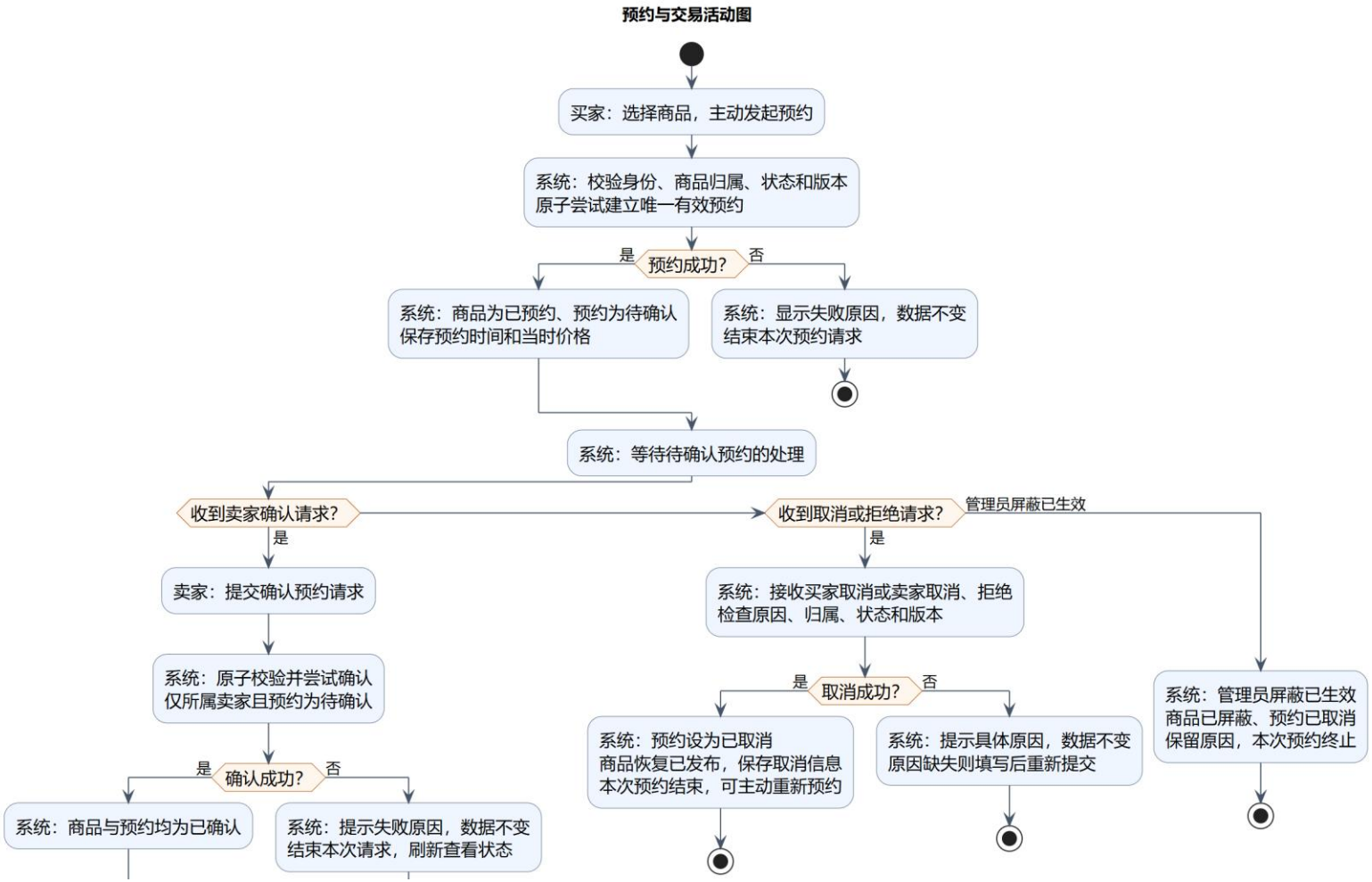


图 4a 建立预约及待确认阶段的确认 取消 拒绝 屏蔽

本图描述一次预约。建立预约失败只结束本次请求；卖家只能确认待确认预约，普通取消恢复发布，屏蔽导致的取消保留商品已屏蔽状态。

预约与交易活动图下半部分

导航 B 承接 A 的已确认预约，处理线下交付后的完成、取消或管理员屏蔽。

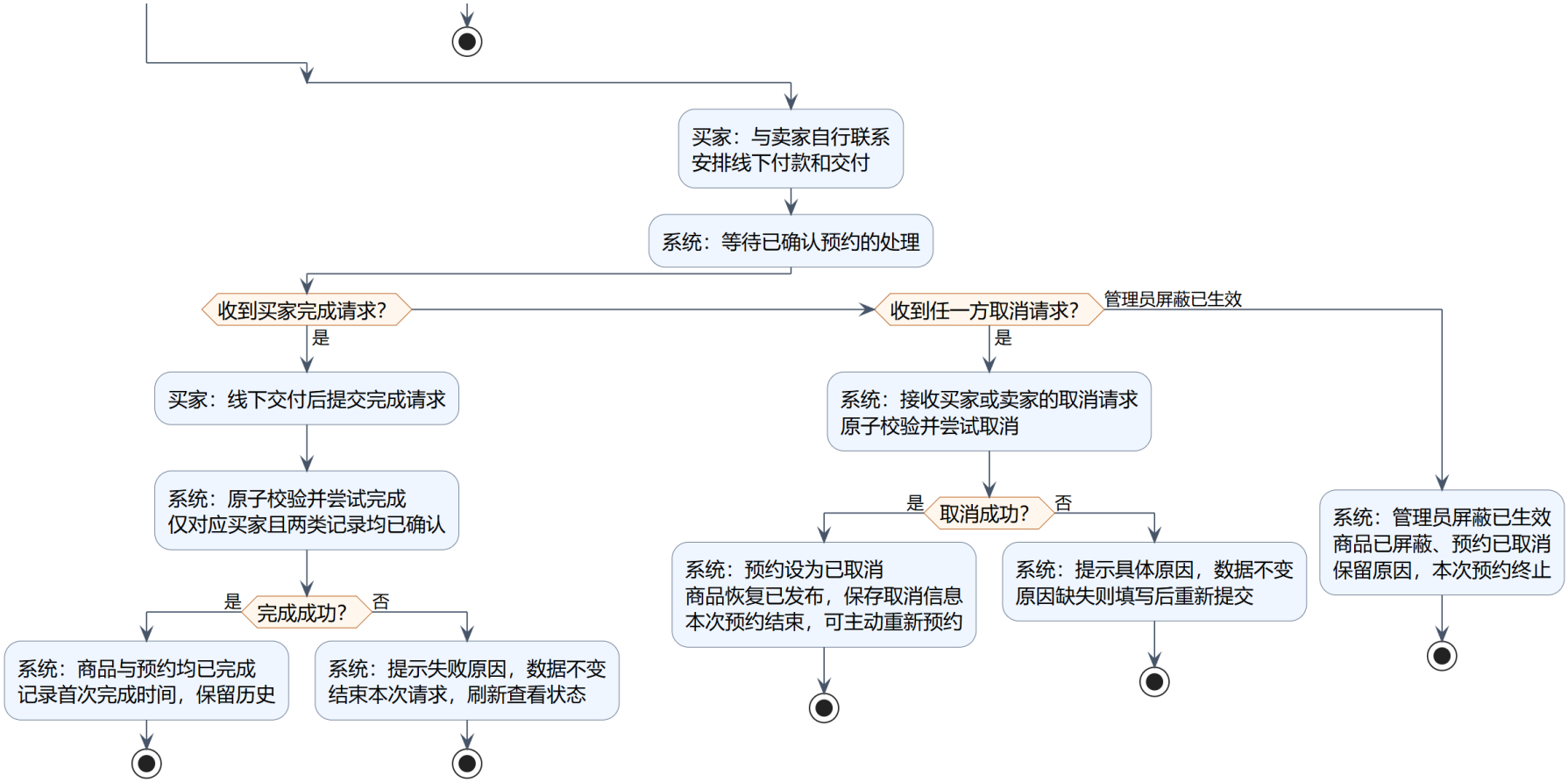


图 4b 已确认阶段的线下交付 买家完成 双方取消 屏蔽

买家只能完成已确认交易。取消后可主动新建预约，不能恢复旧预约；已完成记录保留首次完成时间。图中的屏蔽分支表示管理员屏蔽操作已经成功生效。

买家预约商品时序图上半部分

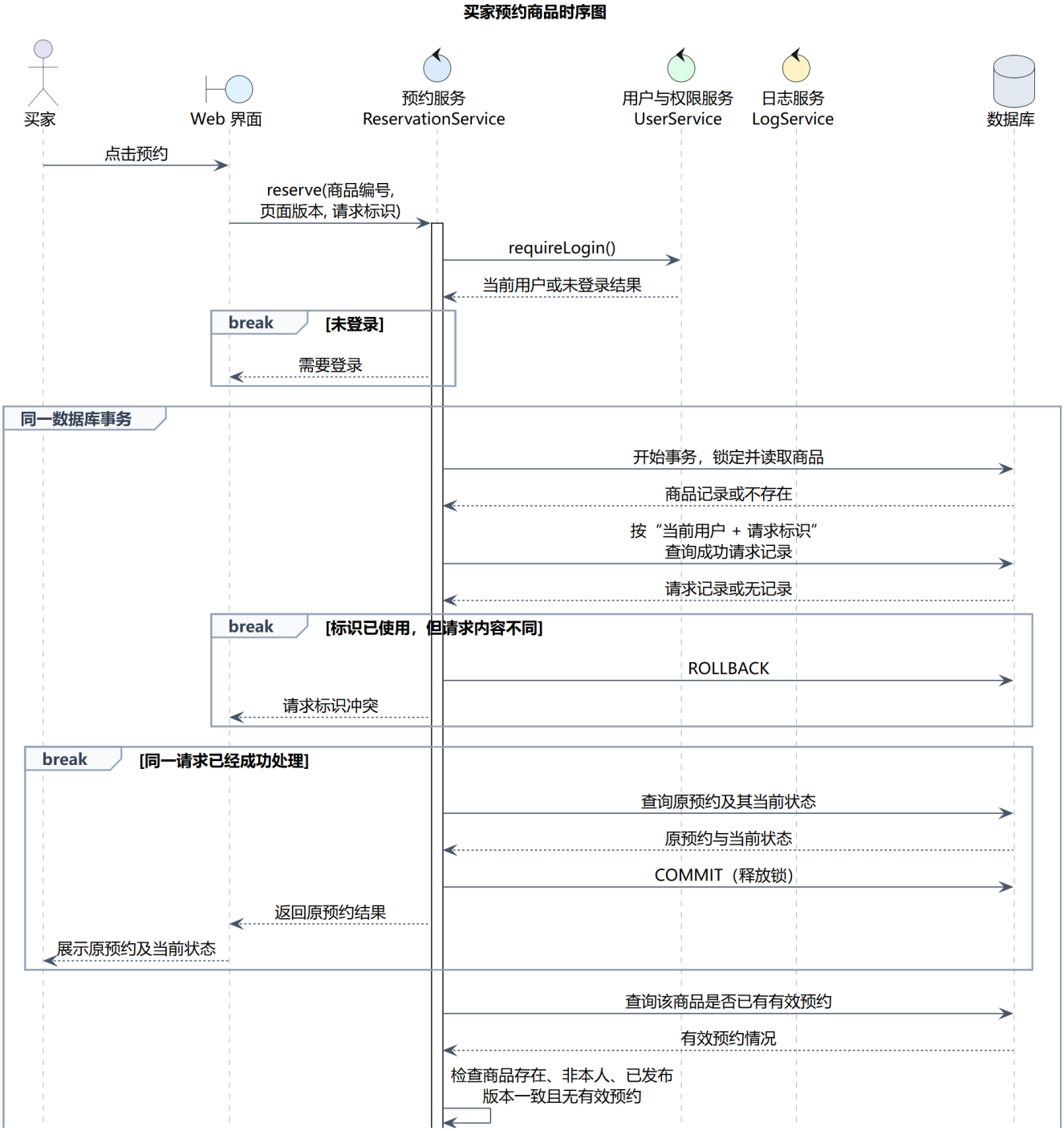


图 5a 身份校验 锁定商品 重复请求识别及预约条件校验

参与者为买家、Web 界面、预约服务、用户服务、日志服务和数据库。用户身份从服务端会话取得；请求标识用于识别重发，页面版本用于识别陈旧请求。先查询成功请求，再判断是否建立新的预约。

买家预约商品时序图下半部分

承接图 5a 的条件校验；参与者与上半部分相同，续图顶部按生命线位置重复标注。

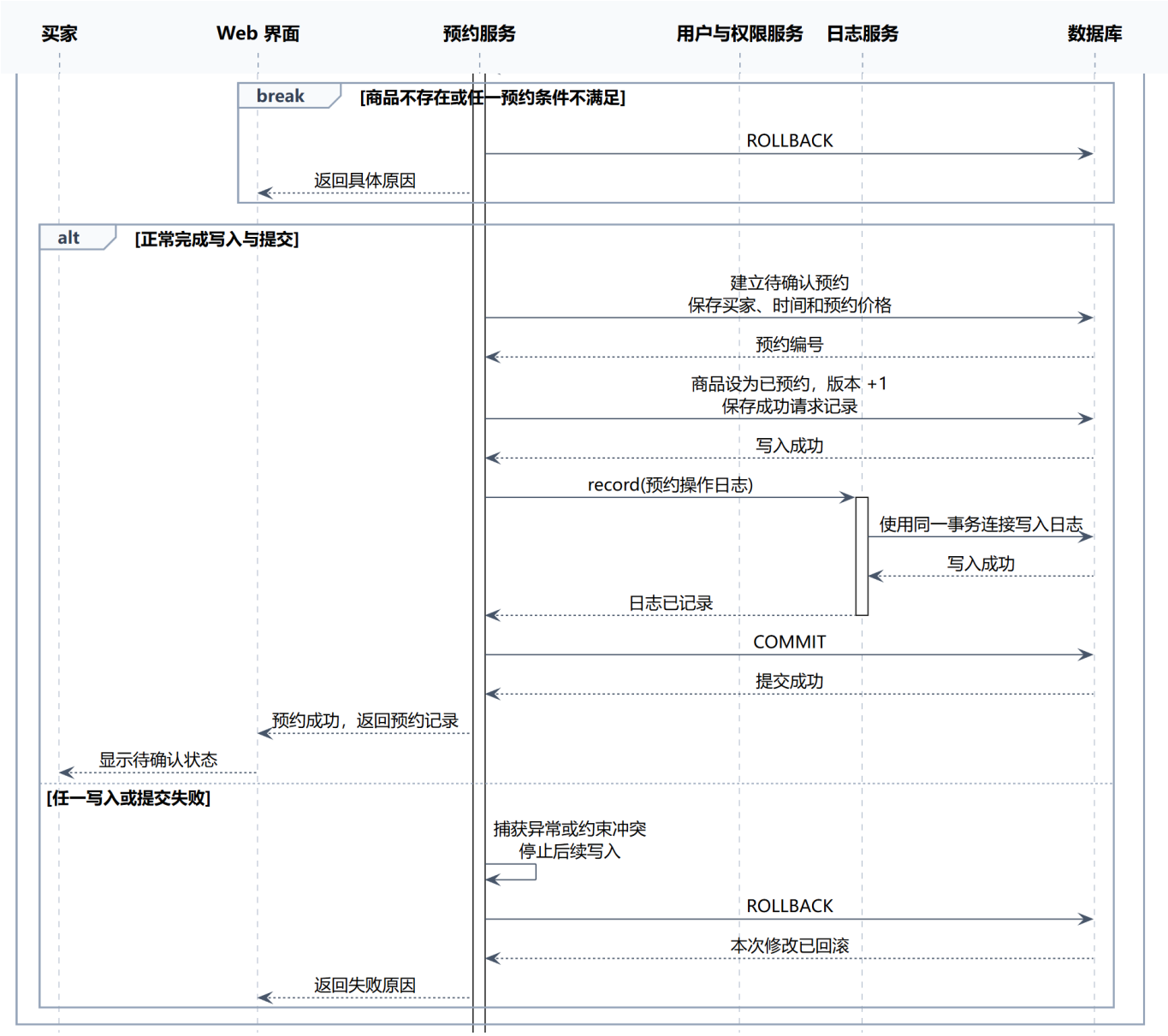


图 5b 建立预约 联动写入 提交与异常回滚

预约、商品、请求记录和日志使用同一事务，COMMIT 成功后才返回预约成功；任一步写入或提交失败均处理回滚。相同请求返回原预约及其当前状态，不恢复已取消预约；相同标识但内容不同则拒绝，新操作使用新标识。商品锁与有效预约检查使竞争请求仅有一个成功。

四 各模块界面设计

界面采用白底、蓝色主要操作、灰色背景和清晰状态标签。普通用户共用商品大厅、我的商品、我的预约入口；管理员使用审核、全部商品、统计和日志入口，首个管理员额外显示管理员账号入口。相同权限和状态使用一致的按钮规则。

业务模块	主要界面及编号	设计重点
用户与权限	07—12 登录注册；59—67 管理员账号	统一登录；注册固定普通用户；首个管理员最终批准
商品管理	01—06 公开浏览；13—22 我的商品和编辑；36—48 管理员审核处理	字段校验、单图可选、审核及状态限制、屏蔽后恢复草稿
预约与交易	03—04 发起预约；23—35 买入卖出记录和交易处理	两次点击预约；按身份和状态开放操作；保留取消与完成历史
交易统计	49—51 日期查询及异常状态	按北京时间和预约价格统计；日期错误不冒充已应用
操作日志	52—58 列表、组合查询、只读详情	各筛选条件同时满足；分别显示商品与预约前后状态

1 原型与源文件

离线交互原型使用 HTML、CSS 和 JavaScript 制作，通过本地 Chrome 导出 67 张 PNG，并保留对应 SVG 和七份 draw.io 源文件。在 diagrams.net 32.6.9 中加载、原生导出并保存全部 67 页，核对对象、文字、样式及位置；商品列表的一处文字完成了编辑、保存和恢复测试。

2 通用交互规则

字段错误显示在对应位置并保留其他输入。状态过期时保留已填原因，提示刷新后按新状态操作；页面不会自动把一次失败请求转换成另一种业务操作。已完成记录只读；不属于当前用户的记录不开放修改入口。

后续各图选择主要页面说明；其余错误、空结果和确认状态均在 UI 界面 目录按编号保留。样例账号、商品和联系方式均为虚构数据。

用户登录与注册



图 6 用户登录界面

同一入口登录普通账号与管理员；普通注册只创建 MEMBER。游客可先浏览商品，发起预约后登录并返回原商品；凭据错误统一提示，密码以掩码显示。相关状态见 07—12。

设计理由：统一入口减少身份选择错误，角色由账号权限确定；注册不提供管理员选项，避免把权限当作用户可填写字段。

商品浏览与预约入口

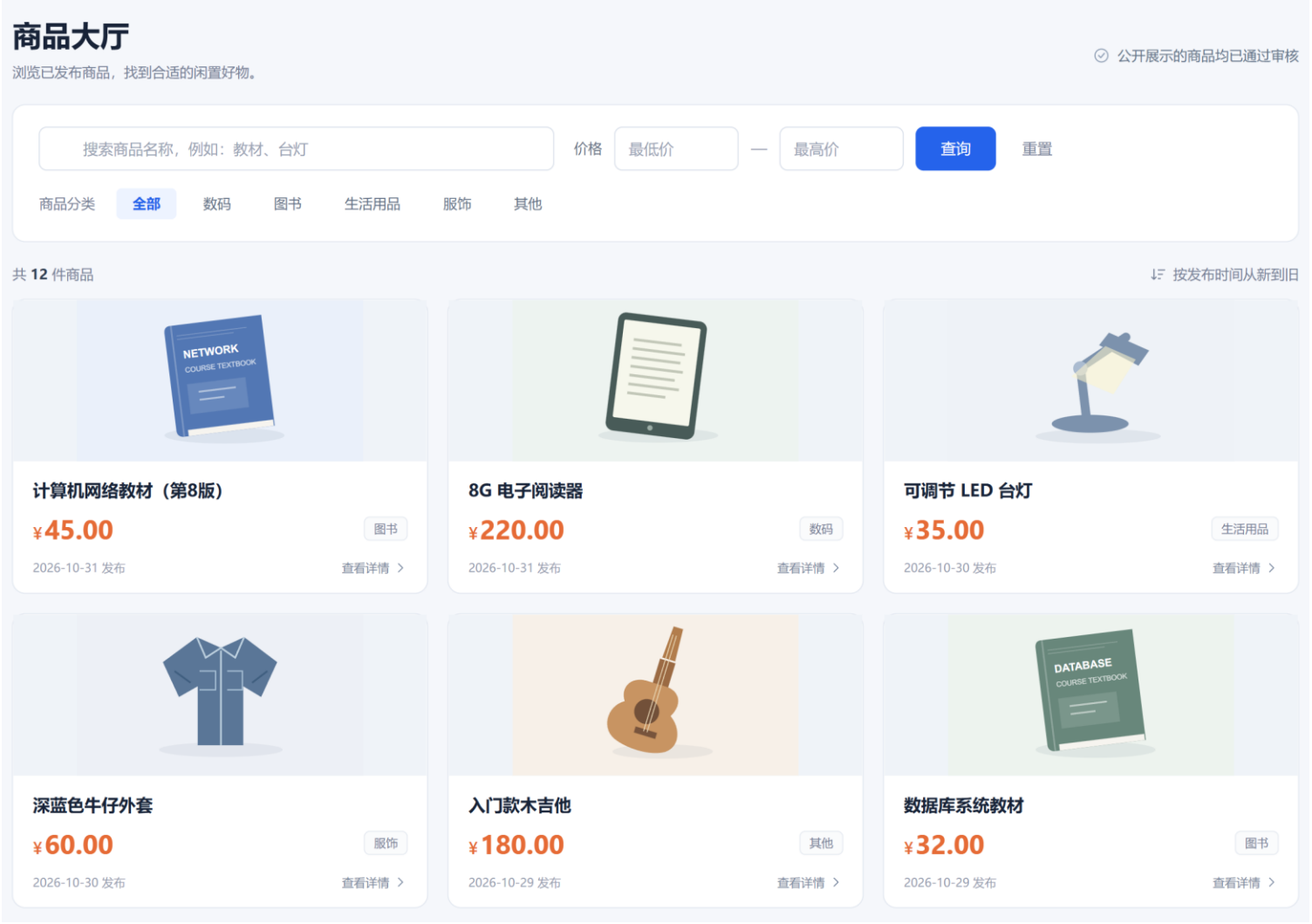


图 7 公开商品列表

按名称、固定分类和价格组合查询，按最近发布时间倒序分页展示。详情保留描述中的联系与交付说明；登录后“立即预约”和“确认预约”两次点击完成预约。相关状态见 01—06。

设计理由：组合筛选和返回保留条件便于比较商品；预约前再次确认价格，在满足操作步数要求的同时减少误点。

我的商品与发布编辑



图 8 编辑商品草稿

保存允许不完整；提交审核检查名称、分类、正数且至多两位小数的价格和描述。图片最多一张且可不传。待审核先撤回，发布或下架后先退草稿再修改；有效预约和完成历史受到保护。相关状态见 13—22。

设计理由：保存草稿和提交审核分开，支持分次填写；提交时集中校验必填项，减少无效商品进入审核队列。

我的预约与交易处理

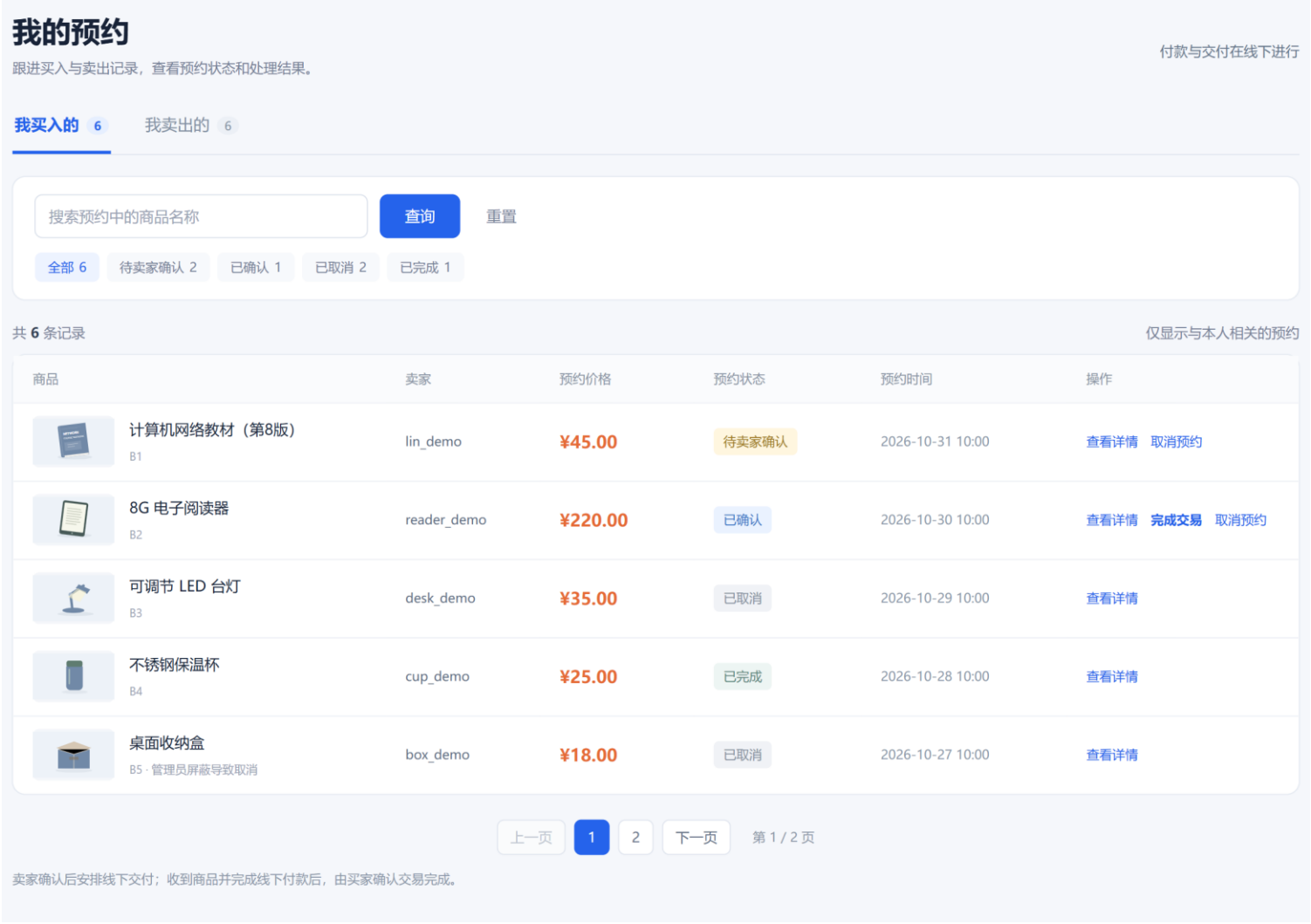


图 9 我的预约买入记录

买入和卖出页按同一普通账号切换。卖家确认或拒绝待确认预约，双方可填写原因取消待确认或已确认预约，只有买家可完成已确认交易。旧记录保留价格、取消信息和首次完成时间。相关状态见 23—35。

设计理由：按身份和状态开放操作，区分卖家确认与买家完成；取消原因和处理历史帮助双方理解预约为什么终止。

管理员审核与违规处理



图 10 管理员商品审核详情

管理员只读核对商品内容，通过后发布，驳回需说明原因并退草稿。屏蔽未完成商品时取消有效预约，恢复仅回草稿，旧预约不恢复；已完成商品只读。相关状态见 36—48。

设计理由：详情只读使管理员专注审核，不替卖家改内容；恢复后先回草稿，保留再次审核这一发布条件。

管理员交易统计

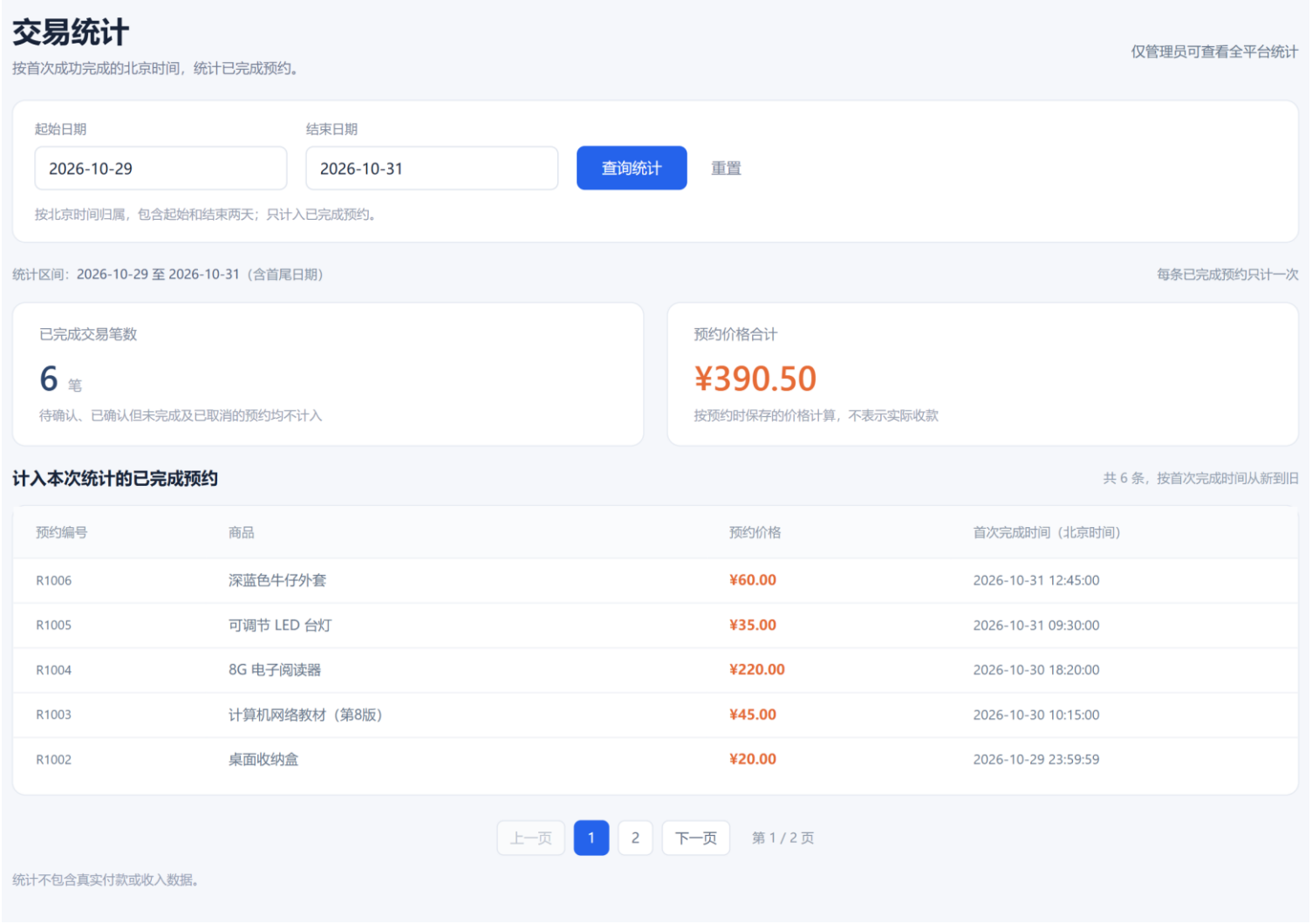


图 11 管理员交易统计

起止日期按北京时间包含两端，按首次完成时间统计，金额汇总预约价格快照。默认虚构样例为 6 笔、390.50 元；空区间显示 0。日期错误保留旧结果并注明其有效范围。相关状态见 49—51。

设计理由：使用预约价格快照保持历史金额稳定；明确标注预约价格合计，避免被理解为已经收取的货款。

管理员操作日志



图 12 管理员操作日志

时间、操作人、商品编号、预约编号、类型按 AND 组合筛选。日志只读，分别保留商品与预约前后状态；仅涉及商品时不伪造预约信息，不记录密码。相关状态见 52—58。

设计理由：多个条件同时生效便于定位一次操作；商品与预约状态分开展示，可以检查屏蔽和取消是否联动。

首个管理员批准并设置账号

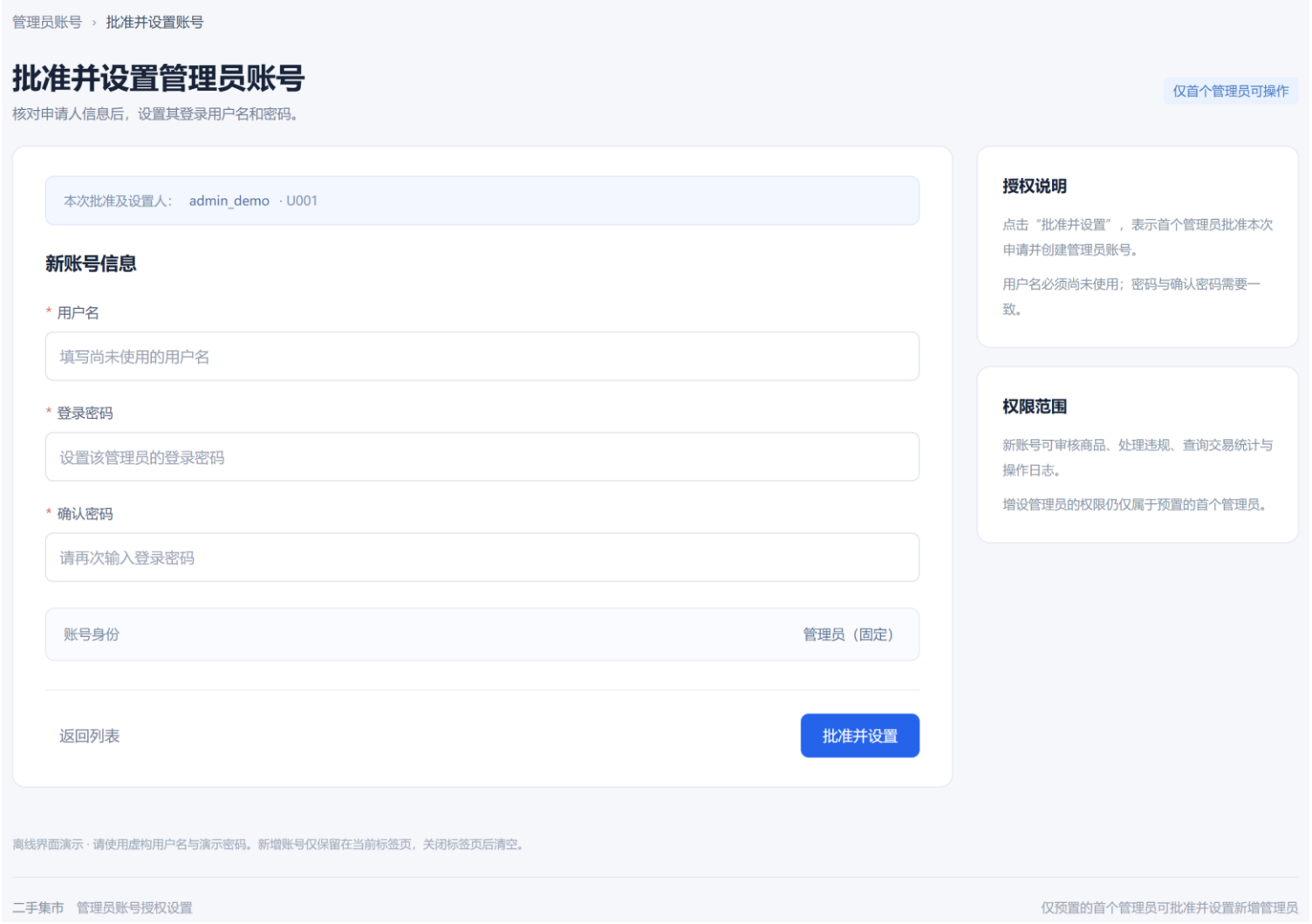


图 13 批准并设置管理员账号

首个管理员填写新账号并最终确认批准，身份固定 ADMIN，不提供普通用户升级或线上申请队列。其他管理员仍可处理业务，但不能增设管理员；新账号可在当前演示会话内统一登录。相关状态见 59—67。

设计理由：固定管理员身份并增加最终确认，减少误建账号；首个管理员按预置编号识别，权限不由界面输入决定。

关键异常界面与设计理由

下面两处提示把业务规则直接呈现在操作发生的位置，既说明当前操作为何不能继续，也给出下一步可执行的处理方式。

取消原因缺失	恢复已屏蔽商品
	
图 14a 保留输入并定位缺失原因	图 14b 明确恢复结果为草稿
原因必填用于保留双方可理解的处理记录。错误提示紧邻输入框，保留其余信息，填写后才允许提交取消。	恢复不等于重新发布。确认框明确商品回到草稿、旧预约仍取消，使用户在操作前理解结果和重新审核要求。

五 验证结果与实现边界

1 已执行的检查

本地 PlantUML 检查通过 5 个 .puml 文件；类图、组件图、活动图、时序图共四种类型均有对应 PNG。67 张界面 PNG 均可读取，67 份 SVG 可解析；七份 draw.io 文件的页面和图片编号对应。

整体核对在隔离副本重跑六组既有交互检查，共 229 项通过；追加 21 项跨图、跨页面和边界检查，共 250 项前端检查通过。检查覆盖字段校验、权限入口、状态流转、价格与日期边界、重复请求演示及跨页导航。

2 发现并修正的问题

整体核对复现了连续预约两件商品时只保存第一条预约的问题：第二件商品已显示被预约，但成功页仍指向第一条记录。修订后按商品保存本次各条预约，使用不同编号，进入预约管理时一并带入并定位所选记录；取消一条不影响另一条。此外，无图商品改为明确的占位，避免将可选图片误显示为样例图片。

类图中的商品状态为 8 种、预约状态为 4 种，关键操作类型为 12 种，与页面规则核对一致。新增管理员能进入业务后台，但不能继续增设管理员；首个管理员以固定编号校验。

3 验证范围与后续实现

当前原型没有真实服务端和共享业务数据库。商品、预约、统计、日志主要使用各页内存中的独立样例；账号在同一标签页使用 sessionStorage 保存虚构的带盐校验信息。页面角色和 URL 参数属于演示上下文，不能替代真实身份凭证。

正式实现需由服务端会话确定操作者，校验角色、对象归属和状态，数据库提供外键、唯一约束、事务、版本控制及持久请求记录。服务重启后的数据恢复、并发唯一预约、故障回滚和真实安全验收留待后续实现。

性能目标为准备 1000 条商品数据，10 个并发用户完成共 100 次列表查询，其中成功且耗时不超过 2 秒的至少 95 次；失败和超时不能从分母删除，并须记录机器和配置。当前未做真实压测，设计上采用数据库过滤、排序、分页与合适索引。

需求与设计对应关系上半部分

需求	主要内容	设计和界面对应
REQ-001	注册登录及新增管理员	UserService 和首管校验；07—12、59—67
REQ-002	角色和对象权限	各服务鉴权及关联；游客与权限拒绝状态
REQ-003	商品草稿和单张可选图	Product 可空字段；13—15
REQ-004	提交撤回审核与驳回	发布审核活动图；16—18、36—41
REQ-005	下架编辑和状态限制	takeDown、returnToDraft；19—22
REQ-006	组合查询与分页	公开、本人及管理员查询；01、13、37
REQ-007	唯一有效预约及价格快照	预约时序图、reservedPrice；02—04
REQ-008	卖家确认预约	confirm 及关联更新；24、26
REQ-009	双方取消与卖家拒绝	cancel、取消人原因时间；27—28、31、35
REQ-010	买家完成及不可逆历史	complete、completedAt；29—30
REQ-011	屏蔽取消与恢复草稿	block、cancelForBlocking、restore；32、42—46
REQ-012	本人商品与买入卖出历史	listOwnProducts、listAsBuyer/listAsSeller；13、23—25

需求与设计对应关系下半部分

需求	主要内容	设计和界面对应
REQ-013	唯一编号与历史关联	实体编号、普通关联、价格快照；关系数据库设计
REQ-014	完成笔数与预约价格合计	StatisticsService；北京时间日期范围；49—51
REQ-015	成功关键操作日志及查询	OperationLog、LogService；52—58
REQ-016	持久化重复请求识别	OperationRequestRecord；预约时序图先查重
REQ-017	查询性能目标	服务端组合过滤、排序、分页和索引；真实压测待完成
REQ-018	密码和受限操作鉴权	User.passwordHash；服务端身份、角色及归属检查
REQ-019	持久化与联动一致性	共享关系库、同一事务、版本与故障回滚设计
REQ-020	操作步数与输入保留	两次点击预约；错误和旧页面提示不清空其他输入
REQ-021	实现与业务范围	同一 Web 应用；五模块；本地图片；线下交易
REQ-022	描述中联系和交付说明	Product.description；公开与相关双方查看，无独立聊天

六 AI 使用过程

本次使用 Codex 中的 AI 对话与本地文件工具辅助设计。本人确定项目和需求范围，逐步要求先分析、再生成代码或界面，并提出图太宽、简洁清晰、活动图拆分等反馈；源文件生成、导出和大部分技术修订由 AI 执行。

下表按实际设计过程整理各轮使用场景、AI 输出、作用与不足，以及修改结果。简单确认合并到对应轮次。

轮次与场景	AI 输出	作用与不足	修改优化后的结果
01 需求归类	将 22 条需求分到五个模块，给出跨模块项。	有助于建立整体结构；跨模块约束容易漏归属。	保留五模块，明确权限、日志及一致性由多模块共同承担。
02 功能与协作	列出各模块功能和配合顺序。	便于理解调用；管理后台容易被误列为新模块。	后台作为入口分组，审核放商品模块，统计与日志单列。
03 类图分析	分析实体、属性、关联和服务。	能给出初稿；实体增加过多会使初学者难以核对。	按实际需求保留核心实体、服务、枚举及统计结果。
04 类图代码	依据方案生成 PlantUML。	便于快速形成可修改代码；代码正确不等于业务正确。	逐项核对字段和多重性，完整签名保留在源码。
05 类图文件与图片	保存 .puml 并本地生成图片。	可重复生成；首次图过宽，阅读吃力。	根据本人“图太宽”的反馈进入布局优化。
06 类图布局	重新组织分区、文字和连线。	改善阅读；简单缩图会让文字更小。	按实体、服务、枚举分区，简化展示并保存历史稿。
07 类图复查	分析类图还有哪些可改进之处。	能发现约束不明确；过度设计会增加冗余。	本人要求简洁清晰，采用与需求直接相关的修订。
08 三项类图修订	调整草稿方法、版本检查和首管权限。	强化关键边界；新增细节可能影响其他图。	区分新建和修改草稿，统一版本，明确首管校验。
09 组件图分析	分析组件、依赖和数据存储。	能快速对应模块；依赖箭头易被读成时间顺序。	同一应用内五组件，图例说明依赖语义和事务边界。

AI 使用过程续表 1

轮次与场景	AI 输出	作用与不足	修改优化后的结果
10 组件图生成	生成 .puml 与图片。	复用既有规则；跨层连线过多会拥挤。	用业务组合组件表示 HTTP 入口，数据范围在图例说明。
11 活动图分析	分析发布、审核、预约和交易分支。	可整理主流程；单图容易混合多个生命周期。	先确定正常、取消、屏蔽和失败等不同出口。
12 活动图初稿	生成初版活动图和图片。	便于整体检查；图过长，终止与成功容易混淆。	保留初稿，继续针对状态判断复查。
13 活动图复查	指出混合流程和状态出口问题。	能辅助找错；未经审查的分支可能改变需求。	本人同意拆图并修正状态判断。
14 活动图拆分	生成发布审核、预约交易两张图。	单次流程更清楚；跨图衔接仍需文字解释。	仅已发布作为发布成功，旧预约不自动恢复或重试。
15 时序图设计与生成	形成买家预约时序图并优化。	补足调用与事务顺序；遗漏提交确认会夸大成功。	先查重，再校验新预约；日志同事务，提交后才成功。
16 公开浏览原型	设计列表、详情、预约确认和异常页。	能快速看到交互；演示数据可能被当成真实业务。	明确虚构样例、两次点击预约及公开状态边界。
17 登录注册原型	补登录、注册、错误与游客返回流程。	减少界面遗漏；前端身份不能证明安全。	普通注册固定 MEMBER，统一登录，正式鉴权留给服务端。
18 商品管理原型	补我的商品及发布编辑等状态。	能检查字段和按钮；容易把草稿当作发布表单。	不完整可保存，提交严格校验，单张图片可选。

AI 使用过程续表 2

轮次与场景	AI 输出	作用与不足	修改优化后的结果
19 预约管理原型	补买入卖出、确认、取消和完成。	角色操作可直接检查；状态与原因容易不一致。	按角色和当前状态开放操作，保留取消原因及历史。
20 管理员商品原型	补审核、屏蔽与恢复。	覆盖管理员流程；恢复容易误做成重新发布。	屏蔽联动取消，恢复只回草稿，完成历史只读。
21 统计日志原型	补统计、日志查询和只读详情。	便于核对结果；时区、价格和筛选组合易出错。	按北京时间、预约价格和 AND 条件检查边界。
22 管理员账号原型	补首管批准及新账号统一登录。	能演示完整入口；演示会话容易被误认为持久系统。	固定首管编号，保存虚构带盐校验信息，说明会话边界。
23 目录整理	清理旧图、中间数据和下载压缩包。	便于提交；清理不当可能丢源文件。	核验哈希，提交图与工作资料分开，保留设计历史。
24 整体核对与修正	核对 22 需求、UML 和页面，执行前端检查。	发现连续预约记录问题；测试范围需准确表述。	修复多预约和无图占位，补非功能设计，保留 diff。
25 下载参考资料核对	读取旧说明及两份往届示例。	可参考结构；旧说明与当前年度要求有差异。	以当前 PDF 为准，不采用旧截止日期和旧 AI 禁令。
26 报告初稿编写	基于现有文件整理正文和 AI 过程。	能汇总材料；个人体会和完成状态可能被编造。	依据实际成果、工具和检查记录校对正文。
27 工具核验与报告精简	加载七组界面，验证文字编辑保存，建立 Git 记录并精简正文。	仅能打开文件还不足以证明可编辑和可保存。	原生核对 67 页，保留编辑与恢复副本；验证边界集中说明。
28 报告案例与图文优化	补三个修改案例、全貌导航、续图参与者及界面设计理由。	通用优缺点不足以解释具体取舍，分区长图也需要全局定位。	把采纳的建议写为讨论后的设计决定，保留 AI 发现问题及执行修改的来源。

设计演变证据包括五份历史 UML 源稿、修订差异、交互检查及原生编辑器保存记录。实验二在本地 lab2-design 分支建立当前基线 74b00e6，并提交 UI 工具核验记录 490e125；提交时间对应实际操作，提交说明标注 AI 执行范围。

修改案例一 类图的简化与约束补充

使用场景与初稿问题

在确定五个模块后，我让 AI 先分析类和关系，再生成 PlantUML。初稿集中展示较长的方法签名和多条关联，整体过宽。我明确反馈“这个图太宽了”，并提出“能做的简洁是最好，条理要清晰”。

我的取舍与修改结果

经讨论后，我决定把简化重点放在表达方式上：实体、服务和枚举分区，图中缩短方法签名，完整参数保留在源码中。对 AI 提出的进一步建议，我采用了草稿方法、商品版本检查、首个管理员权限这三项直接影响业务边界的修改。

修改前	讨论后的取舍	修改后的设计
saveDraft 同时承担新建和修改	创建和修改的输入责任不同，应分别说明	createDraft 创建草稿；updateDraft 仅修改本人草稿
商品写操作未统一体现版本参数	旧页面不能覆盖已生效的新状态	提交、撤回、审核、下架等统一接收 expectedVersion
只有一般管理员校验	新增管理员权限应准确限定到首个管理员	initialAdminId 配置与 requireInitialAdmin 独立校验

作用与验证

AI 的作用是快速形成可修改的结构，并提示可能遗漏的边界；初稿的不足是展示密度过高，部分方法约束不够明确。我的选择是保留必要业务规则，减少重复表达。最终按图 1a、图 1b 及状态表阅读，既能查看实体关系，也能核对服务职责。

对照依据：设计历史中的原始宽版和三项调整前类图，以及 UML/类图.puml。后者明确保存两个草稿方法、商品版本参数和首个管理员校验，且通过本地 PlantUML 检查。

修改案例二 活动图拆分与状态出口修正

使用场景与初稿问题

初版把商品发布、管理员审核、买家预约和交易处理放在一张活动图中，混合多个生命周期。发布循环以“商品仍为草稿？”判断是否继续，容易把非草稿误读为已经发布；预约失败和取消后的回线也容易被理解为自动重试。

我的取舍与修改结果

我要求 AI 复查这张活动图。在它提出拆分和状态判断建议后，我决定按“商品发布与审核”“预约与交易”两个生命周期拆成两张，并要求修正状态判断。判断依据是每张图应能说明本次流程为何结束，而结束本次请求并不一定表示发布或交易成功。

观察位置	修改前的问题	修改后的规则
发布流程出口	通过“是否仍为草稿”退出循环后进入预约	只有已发布进入成功出口；已屏蔽、草稿和其他状态分别处理
取消与管理员屏蔽	屏蔽主要位于补充说明，主线容易只看到普通取消	主线明确普通取消恢复发布，屏蔽取消则保持商品已屏蔽
失败与重新预约	重复回线可能让读者误认为系统持续重试	失败结束本次请求；取消后主动发起新预约并建立新记录

作用与验证

AI 帮助列出分支并生成代码，我采纳拆分方案并以清晰的状态出口作为检查标准。最终两张图分别处理发布审核和一次预约，四幅分区放大图沿 A、B 衔接，屏蔽、取消、完成和请求失败均保留各自含义。

对照依据：设计历史/活动图拆分前/活动图.puml，以及 UML 中两份最终活动图。最终 .puml 通过本地语法检查；本次按状态条件逐项核对，没有把失败终止写成交易完成。

修改案例三 连续预约不同商品的记录修正

使用场景与问题复现

在我要求整体核对后，AI 按“同一买家先预约 p1，再预约 p2”的步骤复现了记录错误。浏览原型只保留一条全局预约：第二件商品已经变成 RESERVED，但保存的预约仍指向 p1，页面进入不可用状态。这个问题由核对操作发现，不是仅从截图推测。

我的取舍与修改结果

依据复现结果，我采用“按商品分别保留本次预约，并在进入我的预约时一并带入”的修订方案。我的判断是商品占用状态与预约记录必须相互对应：预约第二件商品不应覆盖第一条，取消一条也不应释放另一件商品。文件修改及验证由 AI 执行。

核对项	修改前	修改后
预约记录组织	只保存一个 state.booking	以商品编号为键保存 state.bookings，并分别生成预约编号
查看预约入口	只传递单条预约，可能指向错误商品	带入本次各条预约并定位当前所选记录
取消后的影响	无法可靠表达两条独立的本次记录	取消其中一条，另一商品的预约保持有效

作用与验证

这个案例说明，AI 生成的界面即使单次操作正常，也可能遗漏连续操作。我的取舍是按每件商品保存本次预约，使成功提示、记录入口和商品占用状态相互对应，并保留各次预约的历史。

已保存的检查确认：连续预约形成两条独立记录；第二件商品显示正确详情；第一件商品仍可查看预约；进入预约管理保留两条记录并正确定位；取消其中一条不影响另一条。这些检查属于离线原型，真实数据库一致性仍按第五章的实现边界验收。

对照依据：整体核对/修正前复现.json、本轮修订.diff，以及跨图与原型核验结果.json。

AI 辅助设计的思考与协作流程

1 本次过程反映的作用与局限

AI 适合把明确需求转换为候选模块、UML 初稿、重复界面状态和可执行检查，也能降低修改 PlantUML 语法、导出图片和整理材料的工作量。先看分析再生成文件，使错误能在改动成本较低时被指出。

AI 的初稿仍需要用业务约束检查。图形能够生成，并不保证状态判断正确；界面能够点击，也不保证事务和真实权限已经实现。类图过宽、活动图混合多个流程、连续预约只保留一条记录，都是本次需要继续复查和修订的具体问题。

本次明确采用了“简洁、条理清晰”的判断标准。简化应通过明确职责、分区布局、拆分生命周期和去掉重复表达完成；同一商品唯一有效预约、取消原因、首个管理员权限等关键约束仍需保留。

2 可重复使用的协作流程

1. 先固定需求编号、业务范围和必须保持的约束，避免每一轮自由扩展功能。
2. 先让 AI 分析模块、对象和分支，由本人检查是否符合需求，再生成源码和图片。
3. 按正常路径、权限边界、状态冲突、重复请求和失败回滚逐项审查，并要求给出可复现证据。
4. 一次聚焦一类改动，保留原稿、差异和验证结果；跨图或跨页面规则变动后同步核对。
5. 用 Git 保存每次修改，并在提交说明中区分设计判断、AI 生成和实际执行的改动。
6. 最后依据成果写报告，检查每项完成声明；本人复核正文、个人体会、图片和最终提交包。

资料依据

软件工程 2026 秋 实验二当前手册，2026 年 10 月 30 日下载的 PDF；实验一 requirements.md，Aulricy/SE_project 仓库 lab1-final 标签；本地最终 UML、界面源文件、UI 设计说明与整体核对记录。两份往届示例仅参考文件组织方式，不复制其项目设计或个人经历。

需求版本链接：https://github.com/Aulricy/SE_project/blob/lab1-final/requirements.md